



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

DRŽAVNA MATURA

MATEMATIKA – viša razina

1 2 3 4 5 7 8 9 0

Identifikacijska naljepnica
PAŽLJIVO NALIJEPI!

M
A
T
A

List za odgovore

Šifra moderatora: _____

D-S068

1. A ☒ B ☐ C ☐ D ☐
2. A ☐ B ☒ C ☐ D ☐
3. A ☒ B ☐ C ☐ D ☐
4. A ☐ B ☒ C ☐ D ☐
5. A ☐ B ☒ C ☐ D ☐
6. A ☐ B ☐ C ☒ D ☐
7. A ☒ B ☐ C ☐ D ☐
8. A ☐ B ☒ C ☐ D ☐
9. A ☒ B ☐ C ☐ D ☐
10. A ☐ B ☐ C ☒ D ☐
11. A ☐ B ☒ C ☐ D ☐
12. A ☐ B ☐ C ☐ D ☒
13. A ☐ B ☒ C ☐ D ☐
14. A ☒ B ☐ C ☐ D ☐
15. A ☒ B ☐ C ☐ D ☐
16. A ☐ B ☐ C ☐ D ☒
17. A ☐ B ☐ C ☐ D ☒
18. A ☐ B ☒ C ☐ D ☐
19. A ☐ B ☐ C ☒ D ☐
20. A ☐ B ☐ C ☒ D ☐
21. A ☐ B ☐ C ☒ D ☐
22. A ☐ B ☐ C ☐ D ☒
23. A ☐ B ☐ C ☐ D ☒
24. A ☐ B ☐ C ☒ D ☐

Šifra ocjenjivača: _____

MATA.68.HR.R.L1.02



57516

NE FOTOKOPIRATI
OBRAZAC SE ČITA OPTIČKI

NE PISATI PREKO
POLJA ZA ODGOVORE

Označavati ovako: **X**

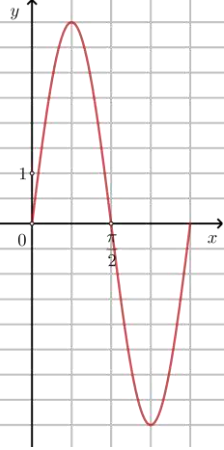
MATA

List za ocjenjivača						MATA	
25.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
26.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
27.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
28.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
29.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
29.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
30.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
30.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
31.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
31.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
32.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
32.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
33.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
33.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
34.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
34.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
35.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
35.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
36.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
36.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
37.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
37.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	NO			
38.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	2	NO		
38.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	2	NO		
39.1.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	2	3	NO	
39.2.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	2	3	NO	
40.	Popunjavanje ocjenjivača	0	1	2	3	4	NO
NE FOTOKOPIRATI OBRAZAC SE ČITA OPTIČKI		NE PISATI PREKO POLJA ZA ODGOVORE		Označavati ovako: X		MATA	

A RAZINA – II. DIO ISPITA

Napomena uz bodovanje II. dijela ispita:

Prihvaćaju se svi ekvivalentni zapisi rješenja, ukoliko nije drukčije zapisano.

25. $(0,0)$	26. $\{-1,0\}$	27. 1	28. $-4+i$
29.1. 32	29.2. $\sqrt[3]{b}$	30.1. 5	30.2. dovoljan (2)
31.1. $\langle 0,9 \rangle$	31.2. $k < 4$	32.1. -98	32.2. 4
33.1. 	33.2. $\frac{5\pi}{12} \approx 1.309$	34.1. $\log_{1.0461} 2 \approx 15.38$ Priznaju se rješenja iz intervala $[15.3797, 16]$.	34.2. 15
35.1. 2	35.2. 400	36.1. 3.5	36.2. 490π Priznaju se rješenja iz intervala $[1538.6, 1540]$.
37.1. $40^\circ 18' 56''$ Priznaju se rješenja iz intervala $[40^\circ 18', 40^\circ 20']$.	37.2. 90π Priznaju se rješenja iz intervala $[282.6, 282.86]$.		

III. DIO ISPITA

Napomene uz bodovanje III. dijela ispita:

1. Priznaju se točna rješenja dobivena različitim načinima.
2. **MORA** biti prikazan postupak rješavanja
3. Pristupniku koji je pogrešno prepisao zadatak, te ga zatim točno riješio (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen) oduzima se 1 bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak.

4. Pristupnik koji je učinio pogrešku, a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen, boduju se svi ispravno provedeni koraci (**SLIJEDI GREŠKU**)
5. Pristupnik ne može dobiti maksimalan broj bodova ukoliko nema točno rješenje.
6. Pristupnik ne može dobiti maksimalan broj bodova ukoliko ima točno rješenje uz matematički nepotpun ili netočan postupak.

38.1.

$$y = \frac{5}{4}x - 6$$

1 bod:

primjena jednakosti udaljenosti točaka

ili

primjena svojstva simetrale dužine

1 bod:

rješenje

38.2.

Skalarni umnožak vektora $\overrightarrow{CA}$ i $\overrightarrow{CB}$ jednak je 0 iz čega slijedi da su oni okomiti pa je trokut ABC pravokutan.

1 bod:

vektor $\overrightarrow{CA}$ i primjena skalarnog umnoška

1 bod:

Obrazloženje:

Skalarni umnožak vektora $\overrightarrow{CA}$ i $\overrightarrow{CB}$ jednak je 0 iz čega slijedi da su oni okomiti pa je trokut ABC pravokutan.

39.1.

$$\frac{5625}{544} \approx 10.34$$

1 bod:

modeliranje kvadratnom funkcijom

1 bod:

koeficijenti kvadratne funkcije

1 bod:

rješenje

39.2.

$$0.12 \text{ m}$$

1 bod:

modeliranje aritmetičkim nizom

ili

duljina stranice cijeloga mozaika

1 bod:

broj bijelih pločica u najduljem retku mozaika

1 bod:

rješenje

40.

15, 21, 24

1 bod:

umnožak duljina dviju stranica trokuta

1 bod:

primjena poučka o kosinusu ili primjena Heronove formule za površinu trokuta

1 bod:

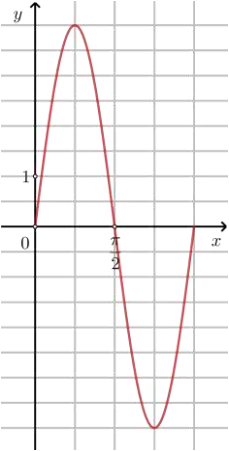
jednadžba s jednom nepoznanicom čije je rješenje duljina jedne od stranica trokuta

1 bod:

rješenje

KLJUČ ZA ODGOVORE – 2. rok 2024.

Matematika - A razina

1. A	2. B	3. A	4. B
5. B	6. C	7. A	8. B
9. A	10. C	11. B	12. D
13. B	14. A	15. A	16. D
17. D	18. B	19. C	20. C
21. C	22. D	23. D	24. C
25. (0,0)	26. $\{-1,0\}$	27. 1	28. $-4+i$
29.1. 32	29.2. $\sqrt[3]{b}$	30.1. 5	30.2. dovoljan (2)
31.1. $\langle 0,9 \rangle$	31.2. $k < 4$	32.1. -98	32.2. 4
33.1. 	33.2. $\frac{5\pi}{12}$	34.1. $\log_{1.0461} 2 \approx 15.38$	34.2. 15
35.1. 2	35.2. 400	36.1. 3.5	36.2. 490π
37.1. $40^\circ 18' 56''$	37.2. 90π	38.1. $y = \frac{5}{4}x - 6$	38.2. Skalarni umnožak vektora $\overrightarrow{CA}$ i $\overrightarrow{CB}$ jednak je 0 iz čega slijedi da su oni okomiti pa je trokut ABC pravokutan.
39.1. $\frac{5625}{544} \approx 10.34$	39.2. 0.12 m	40. 15, 21, 24	